

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»
Колледж
Кафедра ВТ и информатики

Лабораторная Работа №4 на тему:
«Эксплуатация аппаратных средств компьютерных сетей »

Выполнил(а): Фомина П.О.

Проверил: Шапеев Д.Ю.

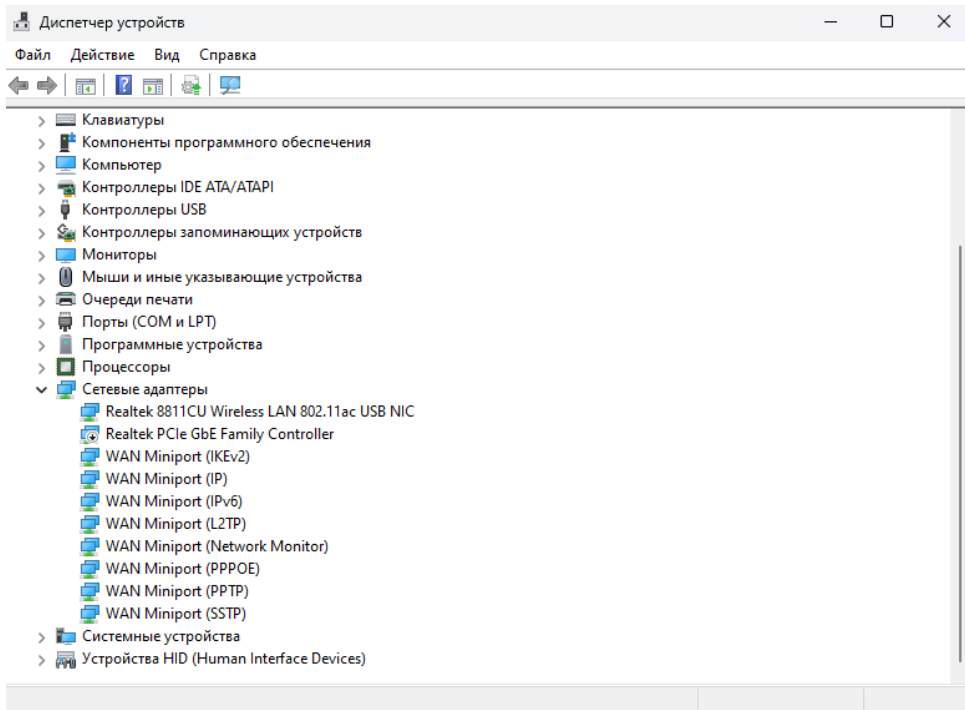
Улан-Удэ

2026 г.

Цель работы: ознакомиться с основными аппаратными средствами и оборудованием ЛВС.

1. Исполнение сетевых адаптеров Ethernet и Token Ring для шин ISA, PCI, MCA.

Модель: Realtek PCIe GbE Family Controller



Тип шины: PCI Express (PCIe)



Скорость: Gigabit Ethernet (GbE) — до 1000 Мбит/с

Разъем: RJ-45 (для витой пары)

Протокол: Ethernet (поддерживает 10/100/1000 Мбит/с)

2. Виды кабелей для сетей (коаксиальный, неэкранированная витая пара, оптоволокно)

Коаксиальный кабель подразделяется на "толстый" (длина сегмента до 500 м) и "тонкий" (до 185 м). "Толстый" кабель подключается через "вампиры" и трансиверы, "тонкий" – через BNC-разъемы и T-коннекторы.

Витая пара (UTP/STP) является наиболее распространенной средой передачи. Кабель 5-й категории содержит четыре пары проводников. Структурированная кабельная система на его основе обеспечивает гибкость использования: рабочие места соединяются с патч-панелями в серверной.

Оптоволоконный кабель передает сигналы световыми импульсами. Одномодовое волокно (Ø 10 мкм) обеспечивает до 10 Гбит/с, многомодовое (Ø 50–62,5 мкм) – до 2,5 Гбит/с.

3. Устройства соединения BNC, RJ-45, настенные и модульные розетки, терминаторы.

BNC – разъемы служат для подключения тонкого коаксиального кабеля, T-коннекторы – для отвода сигнала к сетевой плате. Терминаторы (50 Ом) устанавливаются на концах кабеля для согласования линии.

RJ-45 – восьмиконтактный разъем для витой пары в Ethernet. RJ-11 и RJ-12 – шестиконтактные разъемы для телефонии. S110 – разъемы для подключения к кроссу, допускающие многократную сборку.

4. Элементы ЛВС: монтажные коробки, патч-панели, патч-корды, абонентские шнуры. Разделение кабеля UTP по стандартам TIA/EIA -568 A/B.

Патч-панель – группа розеток RJ-45 на пластине 19 дюймов для установки в коммуникационный шкаф. Кросс – соединительные модули без розеток, монтируемые на стену.

Патч-корды – гибкие кабели с многожильными проводниками для подключения оборудования. Для стационарной прокладки используются кабели с одножильными проводниками.

Стандарты T568A и T568B определяют порядок расположения проводников в разьеме RJ-45. Наиболее распространен стандарт T568B.

5. Варианты исполнения активных концентраторов (хабы, коммутаторы, MAU)

Хабы – повторители сигнала, передающие данные на все порты. Коммутаторы анализируют MAC-адреса и передают данные только целевому порту. MAU – концентраторы для сетей Token Ring.

6. Протестировать сетевой адаптер с помощью утилит настройки.

Было проведено тестирование сетевого адаптера Realtek PCIe GbE Family Controller. В Диспетчере устройств устройство определяется корректно. При выполнении команды ping 127.0.0.1 получены ответы от локального хоста, что свидетельствует об исправности адаптера. Команда ipconfig показывает наличие IP-адреса в сети, а ping роутера подтверждает работоспособность сетевого соединения. Светодиодная индикация на разьеме RJ-45 активна.

```
C:\Windows\system32\cmd.e. X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\fompo>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 11:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 12:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть 2:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : www.tendawifi.com
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::162c:6c19:3fee:8012%11
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.198
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.0.1

C:\Users\fompo>
```

```
C:\Users\fompo>ping 192.168.0.1

Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 2 мсек
```

```
C:\Users\fompo>ping 127.0.0.1

Обмен пакетами с 127.0.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 127.0.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
```

Контрольная работа

1. Дать определение компьютерной сети и ее назначения.

Сеть представляет собой совокупность компьютеров, объединенных средствами передачи данных. Назначением компьютерной сети является обеспечение совместного использования ресурсов подключенных к сети компьютеров, таких как принтеры, плоттеры, диски, модемы, приводы CD-ROM и другие периферийные устройства.

2. По какому принципу строится архитектура сетей?

Архитектура сети ЭВМ определяет принципы построения и функционирования аппаратного и программного обеспечения элементов сети.

3. Как классифицируются компьютерные сети по территориальному признаку? Как классифицируются компьютерные сети по территориальному признаку?

Сети условно разделяют на локальные и глобальные в зависимости от удаленности компьютеров. В локальных вычислительных сетях компьютеры расположены на расстоянии до нескольких километров, тогда как глобальные сети могут включать другие глобальные сети, локальные сети, а также отдельно подключаемые к ней компьютеры

4. Какие существуют разновидности корпоративных сетей.

ЛВС обычно развертываются в рамках некоторой организации (корпорации, учреждения), поэтому их иногда называют корпоративными системами или сетями. Глобальные сети бывают четырех основных видов: городские, региональные, национальные и транснациональные.

5. Дайте определение понятиям "клиент", "сервер".

При взаимодействии любых двух объектов в сети всегда можно выделить сторону, предоставляющую некоторый ресурс, и сторону, потребляющую этот ресурс. Потребителя ресурса традиционно называют клиентом, а поставщика – сервером. В качестве ресурса можно рассматривать аппаратный компонент, программу, файл, сообщение, информацию или даже ЭВМ в целом.

6. Какие задачи решаются рабочими станциями, а какие сервером?

Рабочие станции являются рабочими местами пользователей сети и выполняют задачи, определяемые характеристиками решаемых в сети задач и принципами организации вычислительного процесса. Серверы в ЛВС выполняют функции распределения сетевых ресурсов. Обычно функции сервера возлагают на достаточно мощный ПК, мини-ЭВМ, большую ЭВМ или специальную ЭВМ-сервер.

7. Перечислите топологии компьютерных сетей. Назовите достоинства и недостатки.

Наиболее широко распространены три базовые топологии ЛВС: «звезда», «общая шина» и «кольцо». В случае топологии «звезда» каждый компьютер подключается отдельным кабелем к центральному узлу. Недостатком такой топологии является низкая надежность, так как выход из строя центрального узла приводит к остановке всей сети.

Топология «общая шина» предполагает использование одного кабеля, к которому подключаются все компьютеры. Достоинством является более высокая надежность, чем у «звезды», так как выход из строя отдельной станции не нарушает работоспособности сети в целом. Недостатки: обрыв основного кабеля приводит к неработоспособности всей сети, а также слабая защищенность информации на физическом уровне.

При кольцевой топологии данные передаются от одного компьютера другому по эстафете. Достоинством является более высокая надежность системы при разрывах кабелей, чем в случае топологии с общей шиной, так как к каждому компьютеру есть два пути доступа. К недостаткам относится большая протяженность кабеля и слабая защищенность информации.